

폐기물 분야 기술인력 총정리

폐기물관리법 · 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률

1. 어디에 기술인력이 필요한가

구분	기술인력	근거
폐기물처리업 허가	필요. 업종과 대상 폐기물에 따라 자격과 인원이 다르다	폐기물관리법 제25조 시행규칙 별표 7
폐기물처리 신고 (재활용 신고, 수집 · 운반 신고)	요건 없음. 보관시설 · 재활용시설 · 차량만 규정	폐기물관리법 제46조 시행규칙 별표 17
폐기물처리시설 기술관리인	필요. 시설 종류별로 자격이 다르다 폐기물처리업자가 운영하는 시설은 제외	폐기물관리법 제34조 시행령 제15조, 시행규칙 별표 14
건설폐기물 처리업	중간처리업만 필요. 수집 · 운반업은 요건 없음	건설폐기물법 제21조 같은 법 시행규칙 별표 2
폐기물분석전문기관	책임자 1명 이상 + 담당자 2명 이상	폐기물관리법 제17조의2 시행령 별표 5의2
폐기물처리시설 검사기관	책임자급 1명 이상 + 담당자급 2명 이상	폐기물관리법 제30조의2 시행규칙 별표 10의2
재활용환경성평가기관	필요. 지정 기준에 따른 기술인력	폐기물관리법 제13조의4 시행규칙 별표 5의6

※ 실무에서 가장 많이 어긋나는 지점이 폐기물처리 신고다. 허가가 아니라 신고이므로 기술인력을 두지 않아도 되지만, 신고자와 그가 고용한 기술담당자는 교육 대상이다.

인허가 서대리 <https://seodaeri.com/>

2. 폐기물처리업 허가 기술능력 시행규칙 별표 7

업종	대상 폐기물 및 세부 구분	기술능력	인원
수집 · 운반업	생활폐기물, 사업장비배출시설계 폐기물	요건 없음	-
	사업장배출시설계 폐기물	요건 없음	-
	지정폐기물 (의료폐기를 제외)	폐기물처리산업기사, 대기환경산업기사, 수질환경산업기사, 공업화학산업기사 중	1명
	의료폐기물	요건 없음	-
중간처분업	지정폐기물 외 · 소각 전문	폐기물처리산업기사, 대기환경산업기사 중	1명
	지정폐기물 외 · 기계적 처분 전문	폐기물처리산업기사, 대기환경산업기사, 수질환경산업기사, 소음진동산업기사, 환경기능사 중	1명
	지정폐기물 외 · 화학적 또는 생물학적 처분 전문	폐기물처리산업기사, 대기환경산업기사, 수질환경산업기사, 공업화학산업기사 중	1명
	지정폐기물 (의료폐기를 제외)	폐기물처리기사, 대기환경기사, 수질환경기사, 화공기사 중 기사급	1명
	의료폐기물	폐기물처리산업기사, 임상병리사, 위생사 중	1명
최종처분업	지정폐기물 외	① 폐기물처리산업기사 또는 수질환경산업기사 중 1명 ② 토목산업기사 또는 폐기물처리산업기사 중 1명	2명
	지정폐기물	① 폐기물처리산업기사, 수질환경산업기사, 화공기사 중 1명 ② 폐기물처리기사 1명	2명
종합처분업	중간처분과 최종처분을 함께 하는 경우	① 폐기물처리기사, 대기환경기사, 수질환경기사, 토목기사 중 1명 ② 폐기물처리산업기사, 대기환경산업기사, 수질환경산업기사, 공업화학산업기사 중 2명	3명
재활용업 중간 · 최종 · 종합	지정폐기물 외 (공통)	폐기물처리산업기사, 대기환경산업기사, 수질환경산업기사, 공업화학산업기사, 환경기능사 중	1명
	지정폐기물 외 · 소각열회수시설에서 에너지를 회수하는 경우	폐기물처리산업기사 또는 대기환경산업기사 중	1명
	지정폐기물 외 · 소규모 시설 아래 3. 참조	자격 불요. 해당 사업장에서 재활용업무에 종사하는 자로서 기술요원으로 임명된 자	1명
	지정폐기물	폐기물처리산업기사, 대기환경산업기사, 수질환경산업기사, 공업화학산업기사, 환경기능사 중	1명
	의료폐기물	폐기물처리산업기사, 임상병리사, 위생사 중	1명

※ 전기자동차 폐이차전지를 재활용하는 경우에는 위 기준에도 불구하고 그린전동차동차기사, 전기기사, 전기공사기사, 또는 전기 관련 분야 학사 이상 학위를 취득한 후 해당 분야에서 1년 이상 종사한 사람 1명 이상을 두어야 한다.

폐기물관리법 제25조, 같은 법 시행규칙 제28조제6항 및 별표 7

인허가 서대리 <https://seodaeri.com/>

3. 재활용업에서 자격자 없이 기술요원을 임명할 수 있는 경우

시설 종류	1일 재활용 용량
기계적 재활용시설	압축 · 압출 · 성형 · 주조 · 파쇄 · 분쇄 · 탈피 · 절단 · 탈수 · 건조 시설 또는 용융시설(폐합성수지 재활용에 한정)을 이용하고 50톤 미만 다만 폐목재를 재활용하는 경우에는 100톤 미만
생물학적 재활용시설	사료화 · 퇴비화 · 부숙 시설 또는 부숙토 · 분변토 생산시설을 이용하고 10톤 미만
소성시설 또는 용해로	10톤 미만

※ 이 경우 임명된 기술요원은 임명된 날부터 6개월 이내에 최초 교육을 받고 그 후 1년마다 재교육을 받아야 한다. 다른 교육대상자의 3년 주기보다 짧다.

시행규칙 별표 7 제5호가목1)나)(2), 시행규칙 제50조제1항제2호

인허가 서대리 <https://seodaeri.com/>

4. 폐기물처리시설 기술관리인 법 제34조

가. 기술관리인을 두어야 하는 시설

시설	규모 기준
매립시설	규모와 관계없이 전부
소각시설	시간당 처분능력 600kg 이상 의료폐기를 대상 소각시설은 200kg 이상
압축 · 파쇄 · 분쇄 · 절단시설	1일 처분능력 또는 재활용능력 100톤 이상
사료화 · 퇴비화 · 연료화시설	1일 재활용능력 5톤 이상
멸균분쇄시설	시간당 처분능력 100kg 이상
시멘트 소성로	규모와 관계없이 전부
용해로	폐기물에서 비철금속을 추출하는 경우로 한정. 시간당 재활용능력 600kg 이상
소각열회수시설	시간당 재활용능력 600kg 이상

※ 폐기물처리업자가 운영하는 폐기물처리시설은 제외한다. 처리업 허가를 받으면서 이미 기술능력을 갖추었기 때문이다.

폐기물관리법 시행령 제15조

나. 기술관리인의 자격기준

대상 시설	자격기준 (1명 이상)
매립시설	폐기물처리기사, 수질환경기사, 토목기사, 일반기계기사, 건설기계설비기사, 화공기사, 토양환경기사 중
소각시설, 시멘트 소성로, 용해로, 소각열회수시설 의료폐기를 대상 소각시설은 제외	폐기물처리기사, 대기환경기사, 토목기사, 일반기계기사, 건설기계설비기사, 화공기사, 전기기사, 전기공사기사, 에너지관리기사 중
의료폐기물을 대상으로 하는 시설	폐기물처리산업기사, 임상병리사, 위생사 중
음식물류 폐기물을 대상으로 하는 시설 사료화 · 퇴비화시설은 1일 재활용능력 10톤 이상만 해당	폐기물처리산업기사, 수질환경산업기사, 화공산업기사, 토목산업기사, 대기환경산업기사, 일반기계기사, 전기기사 중
그 밖의 시설	같은 시설의 운영을 담당하는 자

※ 폐기물 처분시설 또는 재활용시설이 배출시설에 해당하면, 대기환경보전법 · 물환경보전법 · 소음 · 진동관리법에 따른 환경기술인이 기술관리인을 겸임할 수 있다.

폐기물관리법 시행규칙 제48조 및 별표 14

인허가 서대리 <https://seodaeri.com/>

5. 건설폐기물 처리업 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률

업종	기술능력	그 밖의 허가기준
수집 · 운반업	요건 없음	수집 · 운반차량 3대 이상 서울특별시 5대 이상 자본금 2천만원 이상 개인은 자산평가액 4천만원 이상
중간처리업	폐기물처리산업기사, 소음진동산업기사, 대기환경산업기사 중 1명 이상	파쇄 · 분쇄시설 1일 600톤 이상 자본금 5천만원 이상 개인은 자산평가액 8천만원 이상 사업장 부지 3,300㎡ 이상

※ 폐기물관리법 제25조에 따른 폐기물처리업 허가를 받은 자가 건설폐기물 처리업 허가를 받으려는 경우에는 사무실, 기술인력 및 계량시설을 충족하여 갖추지 않아도 된다.

건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제21조, 같은 법 시행규칙 제12조제5항 및 별표 2

인허가 서대리 <https://seodaeri.com/>

6. 자격 대체와 중복 인정

구분	내용
기사를 산업기사로 대체	같은 종류의 산업기사 자격을 가지고 해당 분야에 2년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다
산업기사를 기능사로 대체	환경기능사 자격을 가지고 해당 분야에서 2년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다
둘 이상의 처리업 허가	동일 법인 또는 개인이 둘 이상의 다른 종류의 폐기물처리업 허가를 받거나 같은 처리업으로 둘 이상의 다른 분야 허가를 받으려는 경우, 사무실 · 실험실 · 시설 및 장비 · 기술능력을 중복하여 갖추지 않아도 된다
중복 인정의 예외	수집 · 운반업의 장비 및 기술능력과, 의료폐기물을 대상으로 하는 폐기물처리업의 사무실 · 실험실 · 시설 및 장비 · 기술능력은 중복 인정을 인정되지 않는다
건설폐기물 중간처리업	환경기능사 자격 + 해당 분야 2년 이상, 직업능력개발훈련시설의 6개월 이상 관련 분야 훈련과정 수료자, 또는 해당 분야 5년 이상 종사자로서 장관이 지정하는 사업자단체가 능력을 인정한 사람으로 대체할 수 있다
기술관리인 겸임	시설이 배출시설에 해당하면 대기 · 수질 · 소음진동 분야 환경기술인이 기술관리인을 겸임할 수 있다

시행규칙 별표 7 비고 제1호 · 제2호, 별표 14 비고, 건설폐기물법 시행규칙 별표 2 비고

인허가 서대리 <https://seodaeri.com/>

7. 교육 폐기물관리법 제35조

가. 누가, 언제 받아

교육 대상	최초 교육	재교육
별표 7에 따라 임명된 기술요원 재활용업 소규모 시설	임명된 날부터 6개월 이내	1년마다
사업장폐기물배출자 신고를 한 자 폐기물 수집 · 운반 신고를 한 자 폐기물처리 신고자 음식물류 폐기물 배출자 음식물류 폐기물 처리시설 설치자	해당 사유가 발생한 날부터 1년 이내	3년마다
그 밖의 대상자 폐기물처리업 기술요원, 기술관리인, 처리시설 기술담당자 등	교육대상자가 된 날부터 1년 이내	3년마다
행정처분을 받은 경우	처분을 받은 날부터 1년 이내에 추가 교육	

나. 교육과정과 기간

교육과정	교육기간
사업장폐기물배출자 과정	3일 이내
폐기물처리업 기술요원 과정	
폐기물처리 신고자 과정	
폐기물 처분시설 또는 재활용시설 기술담당자 과정	
재활용환경성평가기관 기술인력 과정	5일 이내
폐기물분석전문기관 기술요원 과정	

※ 한국환경보전원과 장관이 지정하는 기관이 하는 교육과정은 1일 이내로 한다. 교육은 집합교육 또는 원격교육으로 한다.

※ 교육기관은 국립환경인력개발원, 한국환경공단, 한국폐기물협회, 한국환경보전원 등이며 교육대상자에 따라 나뉜다. 재난 등 본인의 귀책사유 없는 사정이 인정되면 6개월의 범위에서 한 차례 교육기회를 연기할 수 있다.

※ 교육비는 교육을 받은 자에게서 징수하되, 기술요원 · 기술관리인 등 폐기물 처리 담당자이면 그를 고용한 자에게서 징수한다. 고용한 자는 교육을 받게 할 의무와 경비 부담 의무를 함께 진다.

폐기물관리법 제35조, 시행령 제17조, 시행규칙 제50조 · 제51조 · 제57조

인허가 서대리 <https://seodaeri.com/>

8. 지정기관의 기술인력

기관	구분	자격기준
폐기물분석 전문기관	책임자 1명 이상	환경 · 분석 관련 분야 박사, 기술사, 환경측정분석사 관련 석사 취득 후 폐기물 분석업무 2년 폐기물 · 수질 · 토양 분야 환경기사 취득 후 2년 관련 학사 취득 후 5년
	담당자 2명 이상	관련 석사 또는 폐기물 · 수질 · 토양 분야 환경기사 관련 학사 취득 후 1년 관련 전문학사 취득 후 3년
폐기물처리시설 검사기관	책임자급 1명 이상	해당 기술분야 박사 또는 기술사 석사 취득 후 2년 기사 취득 후 5년
	담당자급 2명 이상	해당 기술분야 학사 또는 기사 공업계고 졸업 후 3년 산업기사 취득 후 4년

※ 폐기물분석전문기관의 기술인력은 상시 근무해야 하고 책임자와 담당자를 각각 별도로 두어야 하며, 다른 기관이나 업체에 중복 등록할 수 없다. 한 사람이 두 종류 이상의 자격을 가지고 있어도 한 명으로만 산정한다.

폐기물관리법 시행령 별표 5의2, 시행규칙 별표 10의2

인허가 서대리 <https://seodaeri.com/>